Australian Mathematics Competition
sponsored by the Commonwealth Bank

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

Australian Mathematics Trust

CommonwealthBank

姓　名：_____

年　级：_____　监考老师：_____

2015
SIMPLIFIED CHINESE VERSION
JUNIOR DIVISION

AUSTRALIAN SCHOOL YEARS 7 AND 8

TIME ALLOWED: 75 MINUTES

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 各种通讯器材一律不得携入考场，不准使用电子计算器、计算尺、对数表、数学公式等计算器具。作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上（不是在题本上）将您认为正确选项的圆圈涂满。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT Publishing 2015 AMTT Limited ACN 083 950 341

初 级 卷

1-10 题，每题 3 分

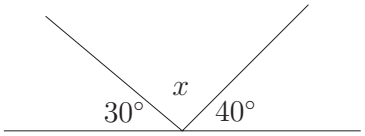
1. 算式 $2015 + 201.5$ 等于

(A) 2036.5　(B) 2116.5　(C) 2225.5　(D) 2216.5　(E) 2115.5

---

2. 在右图中，请问角 x 是什么？

(A) 100°　(B) 130°　(C) 110°　(D) 120°　(E) 90°



---

3. 我必须在早上 9：05 抵达学校，若从家中到学校费时 23 分钟，请问最晚我必须于什么时刻从家里出发？

(A) 早上 8：46　(B) 早上 8：37　(C) 早上 8：52　(D) 早上 8：42　(E) 早上 8：48

---

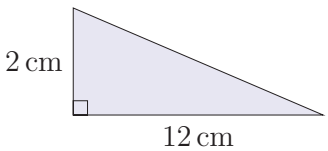
4. 请问 100 枚二十分钱的硬币共值多少元？

(A) 20 元　(B) 10 元　(C) 200 元　(D) 2 元　(E) 100 元

---

5. 请问如右图所示的直角三角形之面积为多少 cm^2？

(A) 10　(B) 12　(C) 14　(D) 7　(E) 6



---

6. 当上课钟响起时，有 3 位教师与 6 位学生在教室里，有几位学生迟到了。当所有人都到齐后，老师人数与学生人数的比为一比四。请问有几位学生迟到？

(A) 18　(B) 12　(C) 6　(D) 3　(E) 9

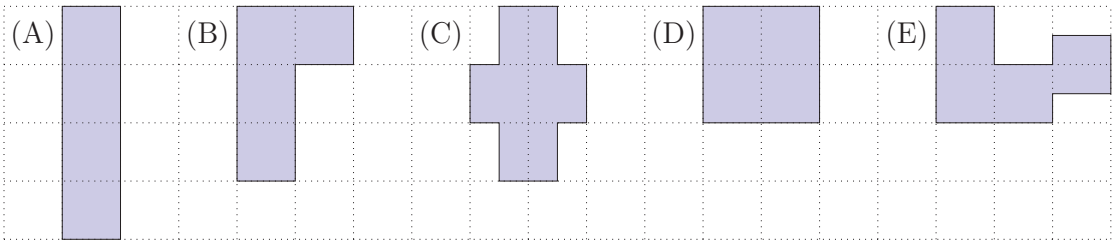
---

7. 有部电影片长 $2\frac{1}{3}$ 小时，这部电影被分为等长的二节。请问每节片长多少分钟？

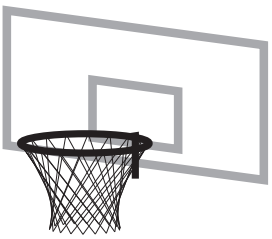
(A) 85　(B) 70　(C) 80　(D) 65　(E) 75

---

8. 将四个单位正方形相连接成如下所示的五个不同的图形。请问哪一个图形的周长最大？

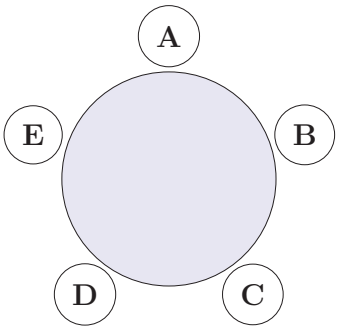


9. A、B、C、E 是我校的篮球校队队员。已知 A 的身高为 186 cm，他比 B 高 14 cm，且 B 比 C 矮 6 cm、E 比 C 高 11 cm。请问 E 的身高是什么？



(A) 183 cm　(B) 205 cm　(C) 178 cm　(D) 189 cm　(E) 177 cm

10. A、B、C、D、E 五个人依序围坐在一圆桌。A 先报数 1，接着 B 报数 2，然后 C 报数 3，依此继续下去。当一个人报出一个数后，围绕圆桌的下一位则报出下一个数。若有人所报出的数是 7 的倍数，则他必须立刻出局离开。请问最后留在圆桌的是哪一位？



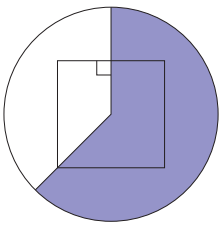
(A) A　(B) B　(C) C　(D) D　(E) E

11-20 题，每题 4 分

11. 请问 38 的 $\frac{5}{19}$ 等于什么？

(A) 76　(B) 19　(C) $\frac{2}{5}$　(D) $2\frac{1}{2}$　(E) 10

12. 一个圆的圆心与一个正方形的中心重合，如右图所示。请问图中阴影部分的面积占整个圆面积的几分之几？



(A) $\frac{5}{8}$　(B) $\frac{4}{7}$　(C) $\frac{3}{5}$　(D) $\frac{6}{11}$　(E) $\frac{2}{3}$

13. 以下的加式中，字母 x、y 与 z 分别表示三个不同的数码。

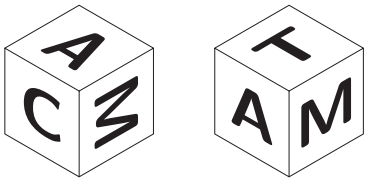
$$\begin{array}{rccc} & & 4 & x \\ + & & x & 4 \\ \hline & z & y & z \end{array}$$

请问 $x+y+z$ 之值等于多少？

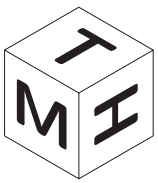
(A) 9　　(B) 8　　(C) 10　　(D) 7　　(E) 6

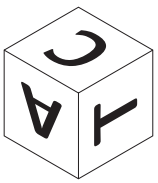
---

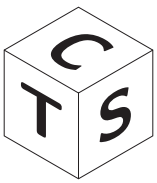
14. 一个正立方体的六个表面上分别写有字母 A、C、M、T、H、S。以下二个图是分别从二个不同角度所看到的样子。

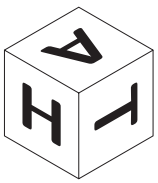


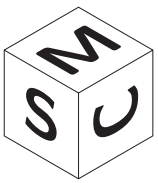
请问下列哪一项可能是这个正立方体从第三个角度所看到的样子？

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

---

15. 五位学生排成一列拍合照，没有任两位的学生身高相同。若要求将身高最高的学生排在正中央，身高最矮的二位分别排在这一列的两端，请问共有多少种不同安排他们的方法？

(A) 6　　(B) 2　　(C) 10　　(D) 5　　(E) 4

---

16. 有三位男孩与三位女孩的生日都在今天，但是他们的年龄都互不相同。已知最小的是 1 岁，且三位男孩年龄的总和等于三位女孩年龄的总和。请问这六个人年龄的总和之最小可能值是什么？

(A) 22　　(B) 24　　(C) 28　　(D) 21　　(E) 26

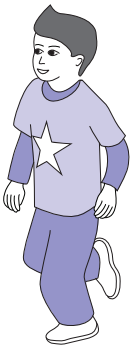
---

17. 小英丈量一个矩形的其中三边长，得到它们的总和为 80 cm。小芳丈量同一个矩形的其中三边长，得到它们的总和为 88 cm。请问这个矩形的周长是什么？

(A) 112 cm　　(B) 132 cm　　(C) 96 cm　　(D) 168 cm　　(E) 156 cm

---

18. 小明打算在学校椭圆形操场跑五圈。当他在第四圈跑了 $\frac{3}{4}$ 圈时，请问他共跑了全部路程的几分之几？



(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{4}{5}$ (E) $\frac{5}{6}$

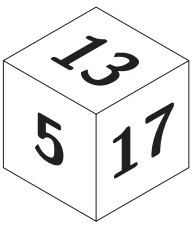
---

19. 请问二位数中总共有多少个数的数码和是一个完全平方数？

(A) 15 (B) 18 (C) 13 (D) 19 (E) 17

---

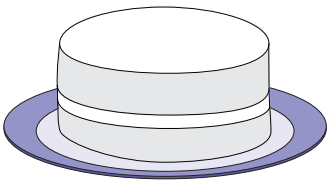
20. 有一个如图所示的正立方体，它的所有相对面上两个数之和都相等，且每个面上的数都是质数 (注意：1 不是质数)。请问另三个面上的数之总和之最小可能值是什么？



(A) 41 (B) 35 (C) 45 (D) 47 (E) 37

21-25 题，每题 5 分

21. 一份食谱上指示用 2 kg 糖、4 kg 奶油、6 kg 面粉可制作 8 个蛋糕。现有 9 kg 糖、17 kg 奶油与 28 kg 面粉，请问最多可以制作多少个蛋糕？



(A) 40 (B) 34 (C) 37 (D) 32 (E) 36

---

22. 投掷二枚标准骰子，然后将显示的二个点数相乘得出其乘积。请问所投掷出的乘积为 6 的倍数的机率是什么？

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{1}{2}$

---

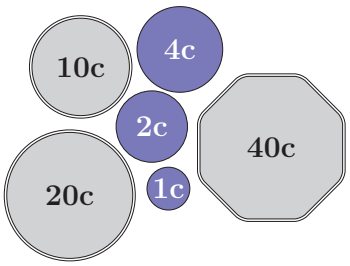
23. 小婷与小杰在海滩上运动。他们同时从海滩同一端的停车场开始，小婷以匀速跑步，小杰以匀速步行。当小婷跑到海滩的另一端时立即转向回头跑，此时小杰恰好在海滩的中点处。当小婷与小杰两人下一次相遇时，请问此时小杰走了海滩全长的几分之几？

(A) 三分之二 (B) 六分之五 (C) 四分之三 (D) 八分之五 (E) 八分之七

---

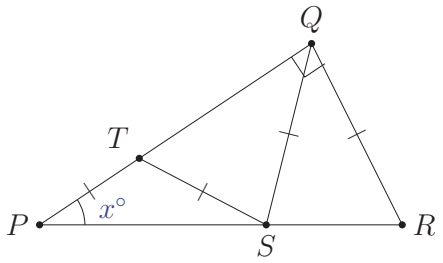
24. 梦幻国通用的硬币为：1 c、2 c、4 c、10 c、20 c、40 c 六种。梦幻国的某位人士口袋里的硬币足以准确地支付从 1 c 到 200 c 的任意一个金额。请问他口袋里的硬币最少枚数是什么？

(A) 12　　(B) 10　　(C) 11　　(D) 9　　(E) 8



25. 已知 $PT = TS = SQ = QR$、$\angle PQR = 90^\circ$ 且 $\angle QPR = x^\circ$，如右图所示。请问 x 之值等于什么？

(A) 20　　(B) 25　　(C) 27.5　　(D) 22.5　　(E) 30



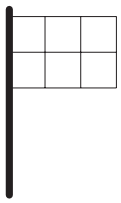
问题 26-30 的答案为 000-999 之间的整数，
请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，
第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 小杰写下总和为 96 的三个相异正整数。已知任意两数的和都可以被第三个数整除。请问这三个数之中最大的数是什么？

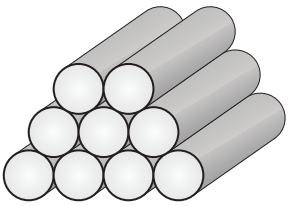
27. 在一场足球赛中，有三分之一的观众支持 R 队，其余的观众则支持 B 队。在半场时，因为 B 队的得分落后，有 345 位原来支持 B 队的观众离开不看了，此时支持 B 队的人数变成现有观众的三分之一。请问支持 R 队的观众有多少位？

28. 一个 3×2 的旗帜分割成 6 个小正方形，如图所示。每一个小方格可以涂上绿色或蓝色，使得每一个小方格至少与另一个涂上同颜色的小方格有共同的边。请问共有多少种不同的涂色方法？



29. 小凯列出了一个正整数数列，每个正整数都小于 1000。在此数列中的每一个数，都等于数列中某一个数的三分之一或某一个数的三倍。请问此数列最多能有多少个相异的正整数？

30. 一堆圆木，除了最底层外，每一层圆木的根数都比下一层圆木的根数恰少一根。下图是堆 9 根圆木的例子。



现有 2015 根圆木，请问最高能堆多少层？

Junior 2015 Answers	
Question	Answer
1	D
2	C
3	D
4	A
5	B
6	C
7	B
8	E
9	D
10	D
11	E
12	A
13	C
14	A
15	E
16	A
17	A
18	C
19	E
20	E
21	B
22	B
23	A
24	B
25	D
26	48
27	230
28	22
29	555
30	62